

Análisis funcional

Sistema de Gestión de Biblioteca "BiblioTech"

Integrantes grupo 3:

Güelfo Leila Nahir - DNI 35.804.787

Nicolás Daniel de Caxias - DNI 47.009.085

Rossi Enrique Fermin - DNI 33.525.189

Mariela Diaz - DNI 28.280.108

Dicundo Matias Ezequiel - DNI 33.334.265

Tobias Leandro Corominas - DNI 45.581.496

Fecha de entrega: 22.04.2026

Índice

1. Elicitación	3
Cliente: Biblioteca Provincial “Manuel Belgrano”	3
Posibles expertos:	3
Fuentes de extracción.	3
c. Preguntas	4
d. Respuestas	4
2. Reglas de dominio	5
ALTO NIVEL	
Requisitos funcionales	6
Requisitos no funcionales	6
BAJO NIVEL	
Requisitos funcionales	6
Requisitos no funcionales	9
3. Casos de uso	
DIAGRAMA DE CASO DE USO	11
Especificación del caso de uso: Reserva de libros	12
Interfaz tentativa de análisis	12
Plantilla	12

1. Elicitación

Cliente: Biblioteca Provincial “Manuel Belgrano”

Posibles expertos:

1. Bibliotecarios (encargados de préstamos y devoluciones).
2. Personal administrativo de la biblioteca.
3. Especialistas en gestión bibliotecaria.

Usuarios finales:

1. Voluntarios (especialmente personas mayores que atienden el mostrador)
2. Socios de la biblioteca.
3. Bibliotecario encargado.
4. Director de la biblioteca.

Fuentes de extracción.

1. **Reglamento interno de la biblioteca**
(Define reglas como cantidad de préstamos, sanciones, etc.)
2. **Normativas legales vigentes**
(Especialmente protección de datos de menores y privacidad)
3. **Registros actuales en papel**
(Fichas de socios, préstamos, devoluciones)
4. **Planillas administrativas**
(Control de inventario, libros disponibles, libros dados de baja)
5. **Documentación técnica o sistemas previos**
(Si existiera algún sistema anterior o digital parcial)

c. Preguntas

Director

1. ¿Qué problemas principales tiene el sistema actual?
2. ¿Qué información necesita ver en el tablero de control?
3. ¿Qué reportes son más importantes?

Bibliotecario

4. ¿Cómo gestionan actualmente los préstamos?
5. ¿Qué errores ocurren con más frecuencia?
6. ¿Qué funcionalidades facilitarían su trabajo?

Socios

7. ¿Cómo buscan actualmente los libros?
8. ¿Qué les gustaría mejorar del sistema actual?
9. ¿Les gustaría reservar libros desde el celular?

Voluntarios

10. ¿Qué dificultades tienen al usar sistemas digitales?

d. Respuestas

- 1.** El sistema actual es lento, manual y propenso a errores, ya que toda la información se registra en papel. Esto genera demoras en la atención a los socios y aumenta la posibilidad de cometer errores en los registros, además de dificultar el acceso rápido a la información cuando se la necesita.
- 2.** El director necesita contar con estadísticas claras y organizadas sobre el funcionamiento de la biblioteca, como los libros más leídos, el estado actualizado del inventario y la actividad de los socios. Esta información le permitiría tomar mejores decisiones para mejorar el servicio.
- 3.** Los reportes de préstamos vencidos son especialmente importantes, ya que permiten identificar a los socios que no devolvieron los libros en tiempo y así poder aplicar controles o sanciones, mejorando la gestión general.
- 4.** Actualmente, los préstamos se registran en papel, lo que implica escribir manualmente los datos de cada operación. Este proceso es lento, poco práctico y puede generar errores o pérdidas de información con el paso del tiempo.
- 5.** Se presentan errores frecuentes como registros incorrectos, pérdida de datos y confusión en las fechas de devolución. También puede haber problemas para saber si un libro está realmente disponible o no.
- 6.** La implementación de un sistema automatizado con alertas y notificaciones ayudaría a reducir errores, agilizar los procesos y facilitar el trabajo diario del personal de la biblioteca.
- 7.** Los socios buscan los libros recorriendo manualmente las estanterías o preguntando al bibliotecario, lo cual puede ser un proceso lento y poco eficiente, especialmente cuando no encuentran lo que buscan.
- 8.** Les gustaría poder buscar libros de forma rápida y sencilla, utilizando un sistema digital que les indique la disponibilidad en tiempo real y les facilite encontrar el material que necesitan.
- 9.** Sí, prefieren poder acceder al sistema desde el celular, ya que esto les permitiría consultar el catálogo, verificar disponibilidad y reservar libros sin necesidad de acercarse físicamente a la biblioteca.
- 10.** Los voluntarios, que en su mayoría son personas mayores, presentan dificultades al utilizar sistemas digitales complejos. Por eso, necesitan interfaces simples, con botones grandes, textos claros y alto contraste, que faciliten la lectura y eviten errores durante su uso.

2. Análisis funcional

Reglas de dominio

- Un socio no puede tener más de tres préstamos activos simultáneamente. El sistema debe impedir la solicitud de un cuarto libro.
- Toda solicitud de préstamo debe ser registrada en el sistema y validada antes de que el bibliotecario entregue el ejemplar físico.
- Un libro restringido (colecciones únicas) no puede ser prestado para llevar a domicilio, permitiendo su consulta únicamente dentro de la sala de lectura.
- Los usuarios que no presenten credenciales estarán restringidos al acceso del sistema.

ALTO NIVEL

Requisitos funcionales

1. El sistema deberá permitir a los socios buscar libros en el catálogo digital.
2. El sistema deberá permitir a los socios reservar ejemplares disponibles.
3. El sistema deberá permitir registrar préstamos de libros.
4. El sistema deberá permitir mostrar comprobantes digitales de préstamo.
5. El sistema deberá permitir consultar el historial de préstamos de los socios.
6. El sistema deberá permitir al bibliotecario visualizar solicitudes pendientes.
7. El sistema deberá permitir registrar devoluciones de libros.
8. El sistema deberá permitir dar de baja ejemplares deteriorados.
9. El sistema deberá permitir notificar a socios morosos.
10. El sistema deberá permitir generar reportes de préstamos vencidos.
11. El sistema deberá permitir visualizar el inventario general.
12. El sistema deberá enviar notificaciones por falta de stock.
13. El sistema deberá permitir validar restricciones de préstamo.
14. El sistema deberá permitir autenticación de usuarios.
15. El sistema deberá tener un control de acceso seguro.

Requisitos no funcionales

- 1. El sistema deberá garantizar Compatibilidad**
- 2. El sistema deberá garantizar Eficiencia de desempeño.**
- 3. El sistema deberá garantizar Usabilidad**
- 4. El sistema deberá asegurar Seguridad**
- 5. El sistema deberá aseverar Portabilidad**
- 6. El sistema deberá garantizar Fiabilidad**

BAJO NIVEL

Requisitos funcionales

1. El sistema deberá permitir a los socios buscar libros en el catálogo digital.

El sistema permitirá al socio ingresar uno o más criterios de búsqueda, como título, autor o género literario. Una vez enviada la consulta, procesar la información almacenada y mostrará una lista con los resultados coincidentes. Cada registro incluirá datos relevantes como nombre del libro, autor, categoría y disponibilidad actual. Si no existieran coincidencias, se mostrará el mensaje: “No se encontraron resultados para la búsqueda realizada”. Esta funcionalidad estará disponible para agilizar la localización del material bibliográfico.

2. El sistema deberá permitir a los socios reservar ejemplares disponibles.

El sistema permitirá al socio seleccionar un ejemplar disponible desde el catálogo y solicitar su reserva. Antes de confirmar la operación, verificará en tiempo real que el libro continúe disponible para evitar conflictos con otras solicitudes. Si la validación es correcta, registrará la reserva y actualizará el estado del ejemplar. En caso de no haber stock, mostrará un aviso indicando la indisponibilidad. La reserva quedará asociada al usuario autenticado.

3. El sistema deberá permitir registrar préstamos de libros.

El sistema permitirá registrar un préstamo cuando el bibliotecario apruebe la entrega física del ejemplar. Antes de completar la operación, validará que el socio no posea más de tres préstamos activos simultáneamente. También comprobará que el libro no pertenezca a una colección restringida para uso en domicilio. Si todas las condiciones se cumplen, el préstamo será almacenado con estado “Activo”. Luego se actualizará automáticamente la disponibilidad del inventario.

4. El sistema deberá permitir mostrar comprobantes digitales de préstamo.

Una vez registrado el préstamo, el sistema generará un comprobante digital visible en pantalla. El comprobante incluirá el título del libro, nombre del socio, fecha del préstamo y fecha límite de devolución. La información servirá como constancia de la operación realizada. El usuario podrá consultar posteriormente este comprobante desde su historial. Esta funcionalidad busca brindar claridad y seguimiento al préstamo efectuado.

5. El sistema deberá permitir consultar el historial de préstamos de los socios.

El sistema permitirá al socio autenticado acceder a un historial completo de sus movimientos. Allí se visualizarán préstamos activos, libros ya devueltos y sanciones vigentes por demoras. La información se presentará en orden cronológico para facilitar su consulta. Si no existieran registros, el sistema mostrará el mensaje: “No posee historial de préstamos”. El acceso estará restringido únicamente al titular de la cuenta.

6. El sistema deberá permitir al bibliotecario visualizar notificaciones pendientes

El sistema mostrará al bibliotecario un listado actualizado con todas las solicitudes de préstamo pendientes. Cada solicitud incluirá información del socio, libro solicitado y estado actual. Desde esa vista, el bibliotecario podrá revisar y seleccionar una solicitud para su tratamiento. Si no existieran solicitudes pendientes, se informará mediante un mensaje en pantalla. Esta funcionalidad permitirá organizar la atención diaria del mostrador.

7. El sistema deberá permitir registrar devoluciones de libros.

El sistema permitirá al bibliotecario seleccionar un préstamo activo y registrar la devolución correspondiente. Una vez confirmada la acción, el ejemplar volverá a figurar como disponible dentro del inventario. Si el préstamo estuviera vencido, la devolución podrá realizarse igualmente y quedará registrada la demora en el historial del socio. La operación actualizará los datos en tiempo real. Esto garantizará un control correcto del stock bibliográfico.

8. El sistema deberá permitir dar de baja ejemplares deteriorados.

El sistema permitirá al bibliotecario identificar ejemplares dañados o inutilizables y marcarlos como dados de baja. Para ello deberá seleccionar el libro correspondiente y confirmar la operación. Una vez ejecutada, el ejemplar dejará de aparecer como disponible para préstamos o reservas futuras. Si se intenta dar de baja un ejemplar inexistente, se mostrará un mensaje de error. Esta funcionalidad ayudará a mantener actualizado el inventario real.

9. El sistema deberá permitir notificar a socios morosos.

El sistema generará alertas visuales para aquellos socios que posean préstamos vencidos o sanciones pendientes. Dichas notificaciones serán visibles al iniciar sesión o al intentar realizar nuevas operaciones. El aviso permanecerá activo hasta que la situación sea regularizada. La interfaz podrá destacar estas alertas para facilitar su visualización. Esta funcionalidad mejorará la comunicación con usuarios en mora.

10. El sistema deberá permitir generar reportes de préstamos vencidos.

El sistema permitirá generar un listado en tiempo real con todos los préstamos cuya fecha límite haya sido superada. El reporte incluirá datos del socio, título del libro y cantidad de días de atraso. La información podrá utilizarse para realizar seguimientos y reclamos. Si no

existieran préstamos vencidos, se mostrará un mensaje informativo. El reporte se actualizará automáticamente en cada consulta.

11. El sistema deberá permitir visualizar el inventario general.

El sistema mostrará una vista unificada con todos los libros registrados en la biblioteca. Para cada ejemplar se informará cantidad disponible, cantidad prestada y estado general. El usuario autorizado podrá recorrer el catálogo completo sin necesidad de búsquedas individuales. La información se actualizará con cada préstamo, devolución o baja realizada. Esta funcionalidad facilitará el control general del patrimonio bibliográfico.

12. El sistema deberá permitir mostrar alertas por falta de stock.

Cuando un usuario consulte un libro sin ejemplares disponibles, el sistema mostrará un aviso destacado indicando la falta de stock. Además, bloqueará la posibilidad de continuar con la reserva de ese material. El mensaje será visible tanto en la búsqueda como en la ficha del libro. También podrá sugerir consultar nuevamente más adelante. Esto evitará errores y mejorará la experiencia de uso.

13. El sistema deberá permitir validar restricciones de préstamo.

El sistema ejecutará validaciones automáticas antes de aprobar cualquier préstamo. Controlará que el socio no supere el máximo de tres libros activos y verificará si el material pertenece a una colección restringida. En caso de incumplimiento, la operación será bloqueada y se mostrará el motivo correspondiente. Estas reglas se aplicarán en cada intento de préstamo. La funcionalidad garantiza el cumplimiento de las políticas de la biblioteca.

14. El sistema deberá permitir autenticación de usuarios.

Antes de ingresar a cualquier funcionalidad, el sistema solicitará usuario y contraseña válidos. Si las credenciales ingresadas fueran incorrectas, mostrará el mensaje: “Credenciales inválidas”. Solo los usuarios autenticados podrán acceder según su rol correspondiente. El sistema podrá distinguir perfiles como socio, bibliotecario o administrador. Esta medida protegerá la seguridad y privacidad de la información.

Requisitos no funcionales

1. El sistema deberá garantizar Compatibilidad

El sistema deberá comunicarse mediante API REST. El intercambio de datos entre cliente y servidor deberá realizarse mediante una API REST. Las operaciones de consulta, alta, modificación y actualización utilizarán endpoints definidos.

El sistema deberá ser compatible con Chrome y Firefox en escritorio y móvil.

La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores Chrome y Firefox en sus versiones vigentes de escritorio y móvil. Las funcionalidades críticas no deberán presentar diferencias que impidan operar.

2. El sistema deberá garantizar Eficiencia de desempeño.

El sistema deberá ejecutarse en un servidor local dentro de la institución.

La aplicación deberá funcionar en infraestructura interna de la biblioteca conectada a la red local institucional. Los usuarios podrán acceder sin depender de servicios externos de internet para las funciones principales.

El sistema deberá estar desarrollado en [Node.js](#). La capa de servidor deberá implementarse utilizando Node.js como entorno de ejecución. La lógica de negocio, validaciones y manejo de solicitudes residirán en esa tecnología. El código deberá estructurarse de forma mantenible y modular.

El sistema deberá almacenar datos en archivos JSON. La persistencia de datos deberá realizarse mediante archivos estructurados en formato JSON alojados en el mismo servidor.

El sistema deberá responder en menos de 3 segundos al registrar préstamos.

El tiempo total de procesamiento para registrar un préstamo no deberá superar los 3 segundos en condiciones normales de uso. La medición incluirá validaciones, actualización de datos y respuesta visible al usuario.

El sistema deberá soportar más de 50 solicitudes por minuto. El servidor deberá procesar al menos 50 solicitudes de consulta por minuto sin degradación significativa del servicio. Las consultas podrán incluir búsquedas de catálogo, historial y disponibilidad.

El sistema deberá centralizar la lógica de negocio en el servidor. Las reglas principales del sistema, como validación de préstamos y control de cupos, deberán ejecutarse en el servidor.

3. El sistema deberá garantizar Usabilidad

La interfaz deberá garantizar accesibilidad. El diseño de la interfaz deberá contemplar necesidades de usuarios con dificultades visuales frecuentes en personas mayores. Los textos deberán ser legibles y los elementos interactivos fáciles de identificar.

La interfaz deberá utilizar botones grandes y alto contraste.

Las pantallas administrativas deberán presentar botones de tamaño suficiente para facilitar una selección precisa. Además, los colores utilizados deberán ofrecer alto contraste entre fondo, texto y acciones relevantes.

4. El sistema deberá asegurar Seguridad

El sistema deberá proteger datos sensibles de menores de edad. En vistas principales y pantallas compartidas no deberán exhibirse datos sensibles de socios menores de edad, como apellido o dirección. Solo se mostrará la información mínima necesaria para operar.

El sistema deberá requerir credenciales de acceso.

Toda persona usuaria deberá autenticarse antes de utilizar cualquier funcionalidad del sistema. El acceso se realizará mediante usuario y contraseña válidos. Si la validación falla, no se permitirá ingresar a módulos internos. El sistema deberá aplicar controles de sesión acordes al rol asignado. Este requisito fortalece la seguridad general de la aplicación.

5. El sistema deberá aseverar Portabilidad

El sistema deberá permitir versiones iterativas para evaluación.

La solución deberá poder evolucionar mediante entregas sucesivas sin reconstrucción total del sistema. Cada nueva versión podrá incorporar mejoras de usabilidad, correcciones o nuevas funciones. Los cambios deberán aplicarse manteniendo continuidad operativa. La estructura del proyecto deberá facilitar un mantenimiento incremental. Esto acompaña el proceso de evaluación académica y mejora continua.

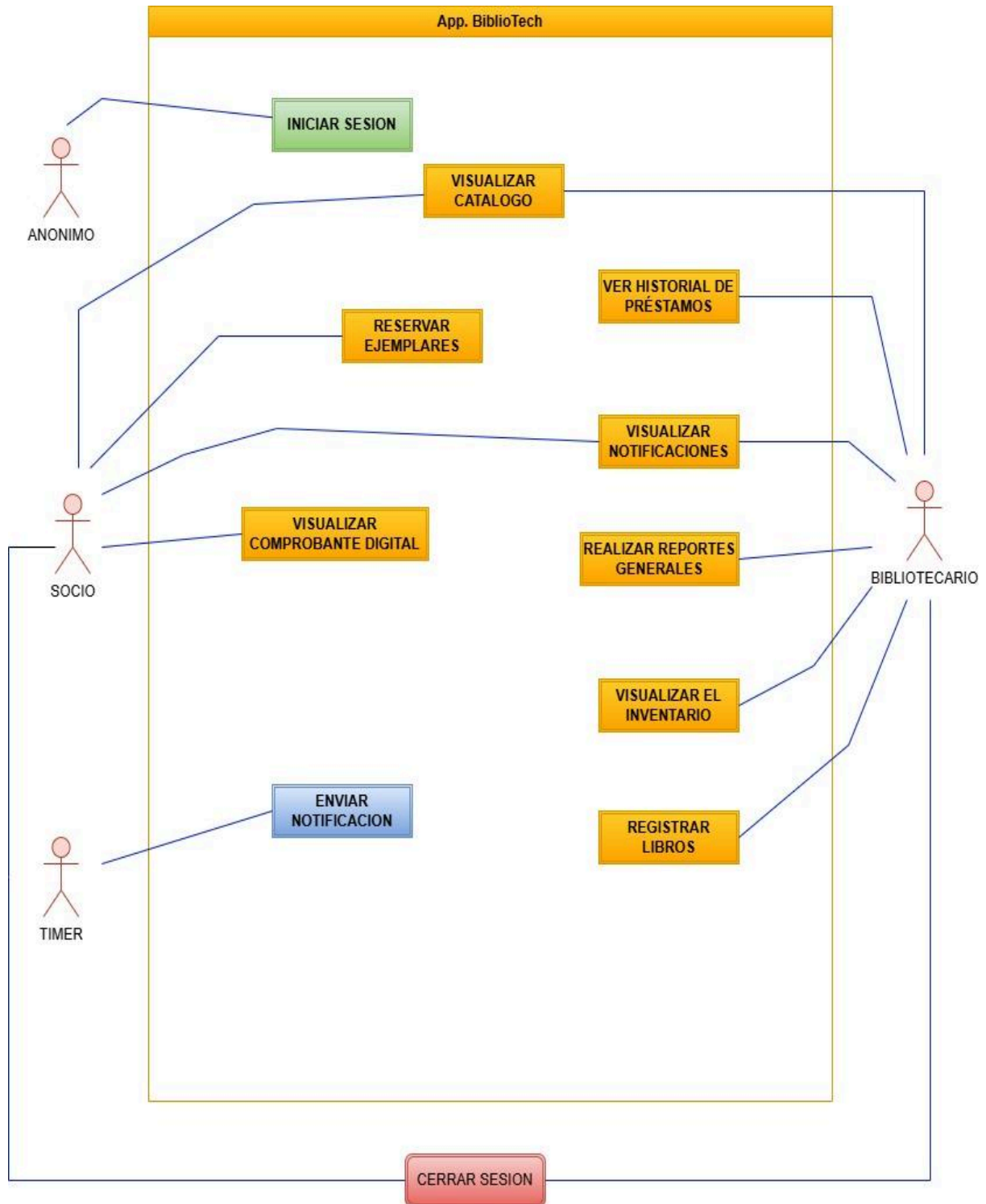
6. El sistema deberá garantizar Fiabilidad

El sistema deberá garantizar disponibilidad dentro de la red local institucional.

El servicio deberá encontrarse operativo durante los horarios habituales de atención de la biblioteca. Los usuarios conectados a la red local deberán poder acceder sin interrupciones frecuentes. Las tareas de mantenimiento deberán planificarse para minimizar el impacto. Ante reinicios necesarios, la recuperación deberá ser razonable. Este requisito asegura continuidad del servicio interno.

3. Casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO



Especificación del caso de uso: Reserva de libros

Interfaz tentativa de análisis

1

seleccionar libros

LISTA DE LIBROS ▼

2

seleccionar fechas

CALENDARIO ▼

4

descargar comprobante

DESCARGAR ▼

3

confirmar reserva

SI  NO 

Plantilla

Nombre: Reserva de libros

Tipo: Base

Descripción General

El socio previamente autenticado , selecciona uno o más libros. El sistema verifica la disponibilidad y permite realizar una reserva generando un comprobante y enviando una notificación al socio.

Actores Principales: Socio

Actores Secundarios: Ninguno

Autor: Analista

Fecha de Creación: 22/04/2026

Precondiciones: Haber completado el CU Inicio de sesión.

Puntos de Extensión: No tiene extensiones a otros CU.

Flujo Normal

1. El socio selecciona "reserva de libros".
2. El sistema muestra los libros disponibles.
3. El socio selecciona los ejemplares que quiere reservar.
4. El sistema carga un calendario con las fechas de retiro y entrega de los libros.
5. El socio selecciona las fechas.
6. El sistema muestra un resumen con los detalles de la reserva, (libros reservados, fecha de reserva, fecha de retiro y entrega)
7. El socio confirma.
8. El sistema despliega un bloque para confirmar reserva “ SI o NO “
9. El socio oprime " Confirmar reserva".
10. El sistema envía un correo de confirmación indicando que el libro fue reservado correctamente.

Poscondición Solicitud de reserva registrada en el sistema bajo el estado "Pendiente de aprobación".

Flujos Alternativos

- A.0: **No se puede reservar libros por problema de stock.**

3.1) El sistema no deja reservar el libro porque ya se encuentra reservado y no hay más stock pero da otra opciones de libros del mismo autor.

3.1.2) El socio elige una de las opciones que le da el sistema
(El flujo continua en el paso 4)

● **A.2: No se puede reservar libro por exceder el límite de reservas**

3.1) El sistema no deja reservar el ejemplar porque excede el límite de reserva de 4 libros. Manda un mensaje “excede el límite de reservas”
(el sistema finaliza el caso de uso)

● **A.3: No se puede reservar el ejemplar por morosidad.**

3.1) El sistema no deja reservar el ejemplar porque detecta que el socio es moroso.
(el sistema finaliza el caso de uso)

● **A.4: Problemas con las fechas de reserva**

5.1.1) El sistema detecta que las fechas seleccionadas están reservadas por otro socio.

5.1.2) el sistema muestra un mensaje explicativo y muestra fechas sugeridas para que el socio seleccione.

5.1.3) El socio selecciona las fechas sugeridas (el flujo continua en el paso 6)

● **A.5: Datos de la reserva erróneos**

6.1.1) El sistema detecta incongruencias en los datos ingresados. Emite un mensaje al socio “ Revise los datos ingresado”
(resalta los datos erróneos en rojo)

6.1.2) **El socio modifica los datos** (el flujo continua en el paso 8)

A.6: Cancelación de reserva

8.1.1) El socio NO confirma la reserva, cancela.

8.1.2) El sistema finaliza el caso de uso.